

José Luis La Torre Romero

Linkedin: [linkedin.com/in/jose-luis-la-torre-romero-7bb5442a6/](https://www.linkedin.com/in/jose-luis-la-torre-romero-7bb5442a6/)

Téléfono: +51 941 831 923

Correo: joselatorre143351@gmail.com

Github: github.com/AdminLTR

Portafolio: adminltr.github.io/

Studente dell'ultimo anno di Ingegneria del Software con esperienza nello sviluppo di sistemi IoT e soluzioni di Intelligenza Artificiale. Esperienza pratica nello sviluppo di prototipi con ESP32, visione artificiale (computer vision) e Machine Learning, integrando dispositivi fisici con servizi backend mediante API REST. Ulteriore esperienza in Python, C/C++, TensorFlow e sviluppo di sistemi distribuiti.

PROGETTI

[SmartTachito](#)

Sistema IoT per la classificazione automatica dei rifiuti tramite visione artificiale

github.com/adminLTR/SmartTachito

- Ho addestrato un modello **CNN MobileNet** per la classificazione dei rifiuti tramite visione artificiale (computer vision) con un'accuratezza (accuracy) del 90%.
- Ho integrato il modello in un server backend **Django**.
- Ho realizzato il prototipo di un cestino intelligente dotato di **ESP32-CAM** e servomotori.
- Ho integrato il prototipo con il modello tramite **API REST** e connessione **Wi-Fi**, ottenendo una latenza di circa 3 secondi.
- Ho sviluppato una **dashboard interattiva** per visualizzare le metriche di business.

Tecnologie: ESP32, C/C++, Arduino, Tensorflow, Computer Vision, Django, Python

[PotAI](#)

Sistema IoT di irrigazione intelligente con Machine Learning

github.com/adminLTR/PotAI

- Ho addestrato un modello di regressione **Random Forest** per calcolare la quantità esatta in millilitri necessaria a una pianta.
- Ho ottenuto un **MAE** di 0,02 e un coefficiente **R²** di 0,98 durante l'addestramento del modello.
- Ho integrato il modello in un server **Flask**.
- Ho realizzato il prototipo di un vaso intelligente dotato di **ESP32**, sensori di umidità ambientale e del terreno, sensore di temperatura e una pompa d'acqua come attuatore.
- Ho integrato il prototipo con il modello tramite **API REST** e connessione **Wi-Fi**.
- Ho sviluppato un'applicazione mobile per controllare e monitorare il prototipo.

Tecnologie: ESP32, C/C++, Arduino, Scikit-learn, ML, Python, Flask

[CacaoLens](#)

Applicazione mobile per la classificazione automatica delle malattie del cacao tramite Deep Learning

github.com/adminLTR/CacaoLens/releases/tag/v1.0.0

- Ho sviluppato un'applicazione mobile in **Flutter** per la classificazione visiva dei frutti del cacao in 3 categorie.
- Ho costruito e integrato un modello di Deep Learning tramite **TensorFlow Lite**, eseguito completamente sul dispositivo per effettuare inferenze offline e ridurre la dipendenza dalla connettività.
- Ho sviluppato un'**API REST** con **Node.js** ed **Express.js** per la gestione degli utenti, l'autenticazione e le predizioni.

- Ho implementato la persistenza dei dati utilizzando **PostgreSQL** e **Prisma ORM**.
- Ho raggiunto un'accuratezza (accuracy) del 93% nella classificazione, con un tempo di inferenza di circa 300 ms sul dispositivo.

Tecnologie: Flutter, Express.js, PostgreSQL, TensorFlow, Python, Flask, Docker, Git, Edge AI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

GM Group

Sviluppatore Full Stack

solucionesgm.com

Salto, Uruguay

Marzo 2025 - Presente

- Sono passato da un'architettura monolitica a una basata su **22 microservizi**, consentendo la scalabilità agile e modularizzata di 6 sistemi differenti.
- Ho automatizzato i processi aziendali tramite **Intelligenza Artificiale (Claude)** e **Web Scraping**, riducendo il lavoro manuale di oltre il 50%.
- Ho integrato servizi esterni di WhatsApp, SMS ed e-mail mediante **API REST** e **Webhook**.
- Ho implementato interfacce web modulari e reattive utilizzando **ReactJS** e **Tailwind CSS**.
- Ho ristrutturato e ottimizzato il **database**, eliminando record duplicati e tabelle ridondanti per migliorare l'integrità dei dati.
- Ho implementato **Docker** per standardizzare e facilitare la configurazione dell'ambiente di sviluppo.
- Ho lavorato con **Cursor** e **Copilot** utilizzando i modelli di **Claude** per facilitare lo sviluppo assistito dall'IA.

Tecnologie: React, Express.js, Node.js, Python, Flask, FastAPI, MySQL, API REST, TailwindCSS, Docker, Git, Selenium

COMPETENZE

- **IoT e Sistemi Embedded:** ESP32, ESP-IDF, Raspberry Pi, Arduino, C/C++, sensori, attuatori
- **Intelligenza Artificiale:** TensorFlow/Keras, LLM, Scikit-learn, Machine Learning, Deep Learning, Edge AI
- **Backend:** Node.js, Express.js, Python, Flask, FastAPI, Django, PHP, Laravel
- **Database:** PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB
- **Architettura e API:** Microservizi, MVC, API REST, Webhook
- **Strumenti:** Jira, Git, Docker, Selenium, Web Scraping, Postman, Cursor, Copilot
- **Frontend:** ReactJS, JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, SASS, jQuery, Flutter

EDUCAZIONE

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Ingegneria del Software - ultimo anno - **Terzo superiore**

Lima, Perù

2022 - Actualidad

Universidade de São Paulo (USP)

Scienze della Computazione - Scambio semestrale

San Paolo, Brasile

Luglio 2026- Dicembre 2026

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO)

Ingegneria Informatica - Scambio semestrale

Bologna, Italia

Febbraio 2026 - Luglio 2026

LINGUE

- Spagnolo (Nativo)
- Italiano (B2)
- Francese (A2)
- Inglese (B2)
- Portoghese (B2)
- Tedesco (A2)